

Entornos de Desarrollo Curso 1º DAM

Alumno: Francisco Martínez

RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS EN EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO





ÍNDICE



01

Del código al programa

Programa, fuente, objeto y ejecutable

02

Traducción y ejecución

Las 6 fases y el paso a la CPU

03

Tipos de lenguajes

Por nivel y por forma de pensar

04

Práctica

Fragmentos y actividad individual





TRES TIPOS DE CÓDIGO



FUENTE

Es el texto que escribimos nosotros con un lenguaje de programación, por ejemplo hola.c o Main.java. Lo entendemos las personas, pero el procesador no. Es como la receta escrita en nuestro idioma.



OBJETO

Es la traducción del fuente a lenguaje máquina (ceros y unos) que hace el compilador, por ejemplo hola.o. Aún no funciona solo: son piezas sueltas a las que les faltan otras, como las funciones de las bibliotecas.



EJECUTABLE

Es el programa terminado. El enlazador une las piezas objeto y las bibliotecas en un solo archivo, por ejemplo hola.exe, que el sistema operativo ya puede abrir y ejecutar.



¿QUÉ ES UN PROGRAMA?

- Programa: una receta detallada que dice, paso a paso y sin ambigüedades, cómo resolver un problema. El ordenador no adivina nada: hace exactamente lo que la receta indica.
- Software: conjunto de programas que trabajan juntos con un fin, desde una aplicación de facturas hasta un sistema operativo entero.
- Algoritmo: los pasos para resolver un problema. Un programa se compone de varios algoritmos, cada uno para un problema concreto.
- Lenguaje de programación: el idioma con que escribimos esa receta. Los actuales se parecen al lengua natural para que sean más fáciles de aprender.
- El problema: el procesador solo entiende instrucción en binario (ceros y unos). Por eso hace falta un traductor: el compilador.





1. LÉXICO

Lee el texto y lo separa en «palabras» (números, nombres, símbolos) para comprobar que todas pertenecen al lenguaje. Falla si aparece algo raro, como un @ en mitad de una suma.

LAS FASES



2. SINTAXIS

Comprueba que las palabras están en el orden correcto, como la gramática de una frase. Falla en «total = precio + ;» porque falta un número después del +.

3. SEMÁNTICA

Comprueba que tenga sentido: «"casa" * 2» está bien escrito, pero no se multiplica una palabra. También detecta variables sin crear.





LAS FASES



4. Generación y Optimización de Código

Traduce el código a una versión simplificada y elimina pasos innecesarios para que sea más rápido.

Si pones $x = 5 + 0$;; el compilador lo simplifica a $x = 5$.



5. Código Máquina y Enlazado

Convierte todo a instrucciones en binario y une las librerías externas que usa el programa.



6. Carga y Ejecución

El sistema operativo carga el ejecutable (.exe o binario) en la memoria RAM y el procesador empieza a ejecutar las instrucciones.



EJEMPLO DE FASES



- **Punto de partida:** $2 * 3 + \text{precio}$; que suma el precio.
- **Léxico:** separa las piezas: resultado, =, 2, *, 3, +, precio y ;. Todas son válidas.
- **Sintáctico:** comprueba el orden: una variable, un igual y una operación acabada en punto y coma.
- **Semántico:** confirma que resultado y precio existen y son números, así que se pueden multiplicar y sumar.
- **Intermedio:** la divide en pasos sencillos: primero $2 * 3$, luego sumar el precio y guardar el resultado.
- **Optimización:** como $2 * 3$ siempre es 6, lo calcula ya; el programa sólo tendrá que sumar 6 y el precio.
- **Código final:** lo convierte en instrucciones maquina: cargar precio, sumarle 6 y guardar el resultado.





LENGUAJES POR NIVEL



ALTO NIVEL

Se parecen al lenguaje humano y ocultan cómo funciona la máquina, así que sirven en muchos equipos. Ejemplos: Java que se lee casi como inglés y funciona en Windows, Mac o Linux.



NIVEL MEDIO

Combinan instrucciones cómodas con control directo del hardware, como manejar la memoria. Ejemplos: C, con el que se programan sistemas operativos.



BAJO NIVEL

Están muy cerca de lo que entiende la máquina y cada procesador tiene el suyo. Ejemplos: ensamblador, con una palabra por cada instrucción de la CPU, y código máquina, que son sólo ceros y unos.



PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN



IMPERATIVO

Se indica cómo hacer las cosas, paso a paso, como una receta. Incluye la programación por procedimientos y la orientada a objetos. Ejemplos: C, que organiza el programa en procedimientos, y Java, que lo organiza en objetos.



DECLARATIVO

Se indica qué resultado se quiere y el sistema decide cómo conseguirlo, cómo pedir en un restaurante. Incluye la programación funcional y la lógica. Ejemplos: SQL, que pide datos a una base de datos, y Haskell, que define funciones.





¿QUÉ PARADIGMA ES?



CASO 1

Imperativo: Describe cómo se hace, paso a paso, con una variable que cambia.



CASO 3

Declarativo: Define qué es el factorial, sin pasos. Describe la regla



CASO 2

Declarativo: Sólo describe el resultado, como SQL



CASO 4

Imperativo: Detalla cada paso, aunque sea un filtro como el 2.





ACTIVIDAD MACARRONES: PREPARAR MACARRONES



IMPERATIVA

- 1) Poner agua con sal a hervir.
- 2) Echar la pasta y esperar 10 minutos.
- 3) Escurrirla.
- 4) Calentar el tomate.
- 5) Mezclarlo y servir. Cada paso se indica, con su orden.



DECLARATIVA

Quiero un plato de macarrones con tomate, calientes y listos para comer. Solo digo el resultado final; quien cocine decide cómo conseguirlo.





COMPARACIÓN



CONTROL

Imperativa, ventaja:
decides cada paso.



MÁS CORTA

Declarativa, ventaja:
solo dices qué quieres.



CLARIDAD

Imperativa, ventaja: se
sigue paso a paso.



MÁS SIMPLE

Declarativa, ventaja:
menos pasos que
puedan fallar.



MÁS LARGA

Imperativa,
desventaja: más pasos
y más fallos.



MENOS CONTROL

Declarativa,
desventaja: no decides
cómo se hace.





CONCLUSIONES

- El código fuente lo escribimos nosotros; el objeto y el ejecutable los generan el compilador y el enlazador.
- La compilación tiene 6 fases: 3 de análisis (léxica, sintáctica, semántica) y 3 de síntesis (intermedio, optimización, final).
- Los lenguajes se clasifican por nivel (alto, medio, bajo) y por paradigma (imperativo, declarativo).
- Imperativo es explicar cómo hacerlo; declarativo, decir qué quiero conseguir.



GRACIAS POR VER

Hecho por Francisco Martinez

